ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Визуализация данных из CSV-файла

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель и задачи работы

Цель — изучение возможностей Yandex DataLens для визуализации данных из CSV-файла и исследования зависимостей в рейтинге фильмов Кинопоиска.

Задачи: загрузить CSV; настроить датасет; создать диаграммы по годам, странам и режиссёрам, а также таблицу фильмов; собрать дашборд; добавить три селектора; ответить на аналитические вопросы и предоставить публичную ссылку.

2 Подключение CSV-файла

Воркбук — «Практическая работа 2», как указано в методичке к работе № 5. Источник — предоставленный преподавателем kinopoisk-top250.csv. В подключении «Файлы» устанавливаются кодировка windows-1251, разделитель «Точка с запятой» и наличие заголовка столбцов.



Рисунок 1 — Подключение CSV: кодировка, разделитель и заголовки

Названия фильмов должны читаться без искажений, а данные — разделяться на отдельные столбцы. Подключение из предыдущей работы PostgreSQL здесь не используется.

3 Датасет kinopoisk_data

Датасет строится на таблице kinopoisk-top250.csv. Проверяются имена и типы полей, после чего датасет сохраняется как kinopoisk_data. Исходные английские имена сохраняются для корректной работы формул; русские подписи задаются в чартах.

Поле	Тип	Назначение
movie title	Строка	Название фильма, аргумент COUNTD.
year_release	Целое число	Год выхода; дискретная ось и селектор.
country	Строка	Страна/исходная категория страны.
producer	Строка	Режиссёр, согласно назначению в методичке.
rating_top	Целое число	Позиция в рейтинге, не число фильмов.
rating_ball	Дробное число	Оценка; не округлять до целого.
МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 2 Поля датасета и типы данных		

Рисунок 2 — Поля датасета и типы данных

Количество фильмов определяется как COUNTD(STR([movie title])). Это число уникальных названий: при совпадении названия у разных фильмов результат может отличаться от количества строк. Дубликаты и пропуски проверяются до интерпретации итогов.

4 Количество фильмов по годам

Первый чарт — столбчатая диаграмма «Количество фильмов по годам». X — year_release с дискретным отображением и подписью «Год выхода»; Y и подписи значений — количество уникальных названий, отображаемое как «Количество фильмов».



Рисунок 3 — Столбчатая диаграмма количества фильмов по годам

Сетка по обеим осям отключается. У Y скрывается подпись оси, но числовые подписи над столбцами сохраняются. Используется нестандартный цвет, например бирюзовый; заголовок включается. Годы располагаются по возрастанию.

Отсутствие столбца показывает отсутствие фильмов данного года в исследуемой выборке. Для анализа самого длинного пропуска учитываются все календарные годы между минимальным и максимальным годами, а не только соседние видимые столбцы.

5 Страны с количеством фильмов больше 5

Второй чарт — линейчатая диаграмма. Y — country с подписью «Страна выпуска»; X, подписи и сортировка по убыванию — «Количество фильмов». Цвет зависит от country, числовые подписи размещаются внутри полос.

Фильтр «Количество больше 5»: COUNTD([movie title]) > 5, условие «Равно → True». Он оставляет категории с шестью и более фильмами. Сетка X и Y и подпись оси X отключаются; заголовок чарта включается.



Рисунок 4 — Страны: COUNTD, порог > 5, сортировка, цвет и подписи

Подсчёт выполняется по исходным значениям country. Если одно значение содержит несколько стран, оно считается отдельной категорией, пока не описано и не выполнено специальное разбиение. СССР и Россия автоматически не объединяются.

6 Режиссёры с количеством фильмов больше 3

Третий чарт — линейчатая диаграмма. Y — producer с подписью «Режиссёр»; X и подписи — «Количество фильмов»; цвет — country. Сортировка — по общему количеству фильмов режиссёра, по убыванию. Сетки отключаются, подпись оси X скрывается, подписи значений сохраняются.

При детализации цветом по стране общий порог режиссёра рассчитывается отдельно: COUNTD([movie title] FIXED [producer]) > 3. Фильтр равен True. Это предотвращает применение порога к отдельным страновым сегментам вместо режиссёра в целом.



Рисунок 5 — Режиссёры: общий порог > 3, сортировка и цвет по стране

Количество для сортировки: COUNTD([movie title] FIXED [producer]). В X остаётся обычный COUNTD названий для сегментов. Итог режиссёра дополнительно проверяется по таблице без поля country. Порог > 3 означает не менее четырёх фильмов.

7 Дашборд и селекторы

Название — «Анализ рейтинга фильмов на Кинопоиске». Диаграмма по годам занимает всю ширину; ниже параллельно расположены страны и режиссёры. Повторяющиеся заголовки виджетов отключаются, если названия уже включены в чартах. Таблица фильмов добавляется ниже.

Сверху в одну строку располагаются селекторы на основе kinopoisk_data: «Страна-производитель» (country), «Режиссёр» (producer), «Год выхода» (year_release). Для списков включаются цветовой акцент и поясняющие подсказки. Все селекторы должны воздействовать на все четыре чарта.



Рисунок 6 — Дашборд: три диаграммы, таблица и три верхних селектора

Перед общим анализом все селекторы сбрасываются. После выбора страны, режиссёра или года проверяется изменение каждого чарта. При фильтрации часть стран и режиссёров может исчезнуть из-за сохранения порогов > 5 и > 3.

8 Таблица фильмов и аналитические вопросы

Четвёртый чарт — «Таблица», без пороговых фильтров стран и режиссёров. Поля: movie title, year_release, country, producer, rating_top, rating_ball. Таблица позволяет проверять конкретные записи и анализировать малые выборки, скрытые пороговыми диаграммами.



Рисунок 7 — Таблица с названиями, годами, странами и режиссёрами

Вопрос	Ответ по фактическому CSV
Год с максимальным числом фильмов	[Год/все годы при равенстве; количество].
Самый длинный внутренний пропуск	[Начало–конец; N лет; гипотеза о причине].
Лидирующие страны	[Исходные значения country; количества].
Лидирующие режиссёры	[Значения producer; общие количества].
Год максимума для России	[Год/годы и количество при country = Россия].

Численные ответы заполняются только после получения исходного CSV и проверки выборки. Пропуск лет не доказывает прекращение кинопроизводства: он может отражать особенности топ-250 и предпочтений аудитории. Причины рассматриваются как гипотезы.

9 Проверка фильтра России и публикация

Для пятого вопроса очищаются все селекторы, затем выбирается country = Россия. Анализ проводится по диаграмме годов и таблице фильмов: порог > 5 у стран может скрыть Россию и не должен использоваться для ответа. Фильмы СССР в этот срез не включаются.



Рисунок 8 — Фильтр «Россия»: годы и таблица для проверки ответа

Ссылка на публичный дашборд: [ВСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ URL]. Ссылка проверяется в приватном окне без входа в аккаунт: должны загружаться четыре чарта и работать селекторы.



Рисунок 9 — Публичный дашборд без авторизации

10 Вывод

Работа охватывает загрузку CSV, настройку типов, агрегацию COUNTD, пороговую фильтрацию, сортировку и совместное использование визуализаций на дашборде. Разные представления позволяют сравнивать временное распределение и вклад стран и режиссёров.

Методическая особенность состоит в различении исходных записей, уникальных названий и агрегированных категорий. При цветовой детализации режиссёров необходимо контролировать уровень расчёта порога. Периоды отсутствия фильмов исследуются внутри диапазона лет, представленного в выборке.

Фактические результаты по пяти вопросам приводятся в разделе 8 после анализа исходного файла; опубликованная ссылка — в разделе 9. Снимки и численные ответы в данном комплекте оставлены для заполнения, поскольку пользовательский CSV и готовый дашборд ещё не предоставлены.

Список использованных источников

1. Практическая работа 5. Визуализация данных из CSV-файла : методические указания. Предоставленный PDF. 7 с.

2. Исходный CSV из задания. URL: https://disk.360.yandex.ru/d/lB8cvp_Abnd-Gw.

3. Yandex DataLens. URL: https://datalens.ru/.

4. Документация Yandex DataLens. URL: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.

5. ГОСТ 7.32–2017. СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

6. ГОСТ Р 2.105–2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.